

1 Ecuaciones trigonométricas

Una **ecuación trigonométrica** es una ecuación en términos de expresiones trigonométricas, para la cual las variables o incógnitas representan números reales, que son la medida en radianes de ángulos.

Resolver una ecuación trigonométrica es hallar el ángulo, o los ángulos que satisfacen la ecuación.

Para resolver una ecuación trigonométrica usamos las operaciones algebraicas y las identidades trigonométricas para escribir, en términos de una función trigonométrica, y a un lado del signo igual, todas las expresiones trigonométricas, y luego encontramos los ángulos que satisfacen la ecuación.

Ejemplo 1 Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica:

$$4 \operatorname{sen}^2 x - 1 = 0.$$

Solución

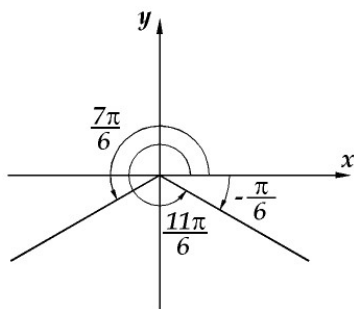
$$(2 \operatorname{sen} x + 1)(2 \operatorname{sen} x - 1) = 0,$$

$$2 \operatorname{sen} x = -1 \quad \text{ó} \quad 2 \operatorname{sen} x = 1,$$

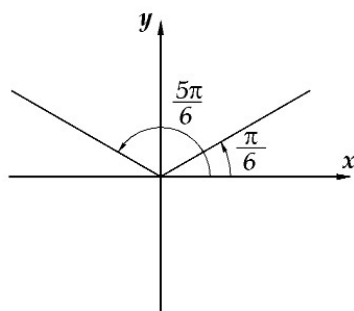
$$\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x = \frac{1}{2}.$$

Halleamos las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$, es decir, los ángulos en dicho intervalo que satisfacen estas ecuaciones:

- $\operatorname{sen} x = -\frac{1}{2}$ si $x = \frac{7\pi}{6}$ ó $x = \frac{11\pi}{6}$.



- $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ si $x = \frac{\pi}{6}$ ó $x = \frac{5\pi}{6}$.



Luego, $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{5\pi}{6}$, $x = \frac{7\pi}{6}$ y $x = \frac{11\pi}{6}$ son las soluciones de la ecuación en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Como la función seno es periódica, de período 2π , todas las soluciones en $\mathbb{R}$ se obtienen sumando múltiplos enteros de 2π a las soluciones halladas en el intervalo $[0, 2\pi]$. Así,

$$\begin{aligned} x &= \frac{\pi}{6} + 2k\pi, & x &= \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \\ x &= \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, & x &= \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

son las soluciones de la ecuación inicial.

Ejemplo 2 Resuelva la siguiente ecuación:

$$2(\cos^2 x) \csc x + 1 = \csc x.$$

Solución

$$2(1 - \operatorname{sen}^2 x) \frac{1}{\operatorname{sen} x} + 1 = \frac{1}{\operatorname{sen} x},$$

$$2(1 - \operatorname{sen}^2 x) + \operatorname{sen} x = 1,$$

$$2 - 2 \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x = 1,$$

$$2 \operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - 1 = 0,$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{4},$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{1 \pm 3}{4}.$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{4}{4} = 1 \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

$$\operatorname{sen} x = 1 \text{ si } x = \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} x = -\frac{1}{2} \text{ si } x = \frac{7\pi}{6} \text{ ó } x = \frac{11\pi}{6}.$$

Con base en la periodicidad de la función seno, las soluciones en $\mathbb{R}$ de la ecuación son:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{y} \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 3 Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica:

$$4 \operatorname{sen}(3x) + 2 \operatorname{sen}(3x) \cos x - \cos x - 2 = 0.$$

Solución

$$2 \operatorname{sen}(3x) (2 + \cos x) - (2 + \cos x) = 0,$$

$$(2 + \cos x) (2 \operatorname{sen}(3x) - 1) = 0.$$

Observemos que $2 + \cos x \neq 0$, ya que $\cos x \neq -2$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\operatorname{sen} 3x = \frac{1}{2},$$

$$3x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ó} \quad 3x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Luego, todas las soluciones en $\mathbb{R}$ de la ecuación son de la forma:

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{y} \quad x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 4 Halle los valores de x que satisfacen la siguiente ecuación:

$$\csc x + \sec x \csc x - \sec x = 0.$$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sec x} + \frac{1}{\cos x} \frac{1}{\sec x} - \frac{1}{\cos x} &= 0, \\ \frac{\cos x + 1 - \sec x}{\sec x \cos x} &= 0, \\ \cos x + 1 &= \sec x, \\ (\cos x + 1)^2 &= \sec^2 x, \\ \cos^2 x + 2 \cos x + 1 &= \sec^2 x, \\ \cos^2 x + 2 \cos x + 1 &= 1 - \cos^2 x, \\ 2 \cos^2 x + 2 \cos x &= 0, \\ 2 \cos x (\cos x + 1) &= 0, \\ 2 \cos x = 0 \quad \text{ó} \quad \cos x + 1 &= 0, \\ \cos x = 0 \quad \text{ó} \quad \cos x &= -1. \end{aligned}$$

Sin embargo, observemos que si $\cos x = 0$, entonces $\sec x$ no está definida. Además, si $\cos x = -1$, entonces $\sec x = 0$ y $\csc x$ no está definida. Por lo tanto podemos concluir que no existe x tal que

$$\csc x + \sec x \csc x - \sec x = 0.$$

Es decir, la ecuación no tiene solución.

Ejemplo 5 Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica:

$$\cos 3x - \cos 5x = 0.$$

Solución

Escribiendo $3x = 4x - x$ y $5x = 4x + x$ en la ecuación, obtenemos que

$$\begin{aligned} \cos(4x - x) - \cos(4x + x) &= 0, \\ \cos 4x \cos x + \sin 4x \sin x - \cos 4x \cos x + \sin 4x \sin x &= 0, \\ 2 \sin 4x \sin x &= 0. \end{aligned}$$

Luego

$$\sin 4x = 0 \quad \text{ó} \quad \sin x = 0.$$

Una visita rápida a la circunferencia unitaria nos muestra que el seno es 0 para todos los múltiplos de π . Por lo tanto,

$$4x = k\pi \quad \text{ó} \quad x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Entonces,

$$x = \frac{k\pi}{4} \quad y \quad x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

son las soluciones de la ecuación original.

Ejemplo 6 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\sqrt{2} \cos x - 1 = 0.$$

Solución

Despejamos $\cos x$ de la ecuación:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \cos x &= 1, \\ \cos x &= \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Sabemos que en $[0, 2\pi)$ la función coseno toma el valor $\frac{1}{\sqrt{2}}$ en dos valores:

$$\frac{\pi}{4} \quad y \quad \frac{7\pi}{4}.$$

Ahora, como la función coseno es 2π periódica, entonces todas las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad y \quad x = \frac{7\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 7 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\sin^2 x + \sin x \cos x = 0.$$

Solución

Podemos tomar factor común $\sin x$:

$$\sin x (\sin x + \cos x) = 0.$$

Por lo tanto

$$\sin x = 0 \quad \text{ó} \quad \sin x + \cos x = 0.$$

La función seno es cero en los múltiplos de π . Luego

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Solucionemos ahora $\sin x + \cos x = 0$, dividiendo por $\cos x$:

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{\cos x} + 1 &= 0, \\ \tan x &= -1. \end{aligned}$$

La función tangente es -1 sólo en $-\frac{\pi}{4}$ en $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Entonces teniendo en cuenta su periodicidad (con periodo π) se sigue que

$$x = -\frac{\pi}{4} + m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 8 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$1 - \sin x = 2 \cos^2 x.$$

Solución

$$\begin{aligned} 1 - \sin x &= 2 \cos^2 x, \\ 1 - \sin x &= 2(1 - \sin^2 x), \\ 1 - \sin x &= 2 - 2 \sin^2 x, \\ 2 \sin^2 x - \sin x - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Si definimos $z = \sin x$ obtenemos la ecuación de segundo grado

$$2z^2 - z - 1 = 0,$$

la cual se puede factorizar como

$$(2z + 1)(z - 1) = 0.$$

Por lo tanto, retomando la ecuación trigonométrica, se tiene que

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0.$$

Luego

$$2 \sin x + 1 = 0 \quad \text{ó} \quad \sin x - 1 = 0 .$$

Es decir

$$\sin x = -\frac{1}{2} \quad \text{ó} \quad \sin x = 1 .$$

Teniendo en cuenta que la función seno es 2π periódica, hallemos las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$.

$$\sin x = -\frac{1}{2} \text{ si } x = \frac{7\pi}{6} \text{ ó si } x = \frac{11\pi}{6}, \text{ y}$$

$$\sin x = 1 \text{ si } x = \frac{\pi}{2} .$$

Por lo tanto todas las soluciones de la ecuación trigonométrica son

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{y} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Ejemplo 9 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\cos(3x) = \sin(3x) .$$

Solución

Equivalentemente podemos escribir

$$\frac{\sin(3x)}{\cos(3x)} = 1 , \\ \tan(3x) = 1 .$$

Como la función $\tan x$ es periódica, con período π , entonces $\tan(3x) = 1$ se satisface cuando

$$3x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \text{ con } k \in \mathbb{Z} .$$

De esta forma, todas las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Ejemplo 10 Resuelva la ecuación trigonométrica

$$3 \tan^3 x - \tan x = 3 \sec^2 x - 4 .$$

Solución

$$3 \tan^3 x - \tan x = 3 \sec^2 x - 4, \\ 3 \tan^3 x - \tan x = 3(1 + \tan^2 x) - 4, \\ 3 \tan^3 x - \tan x = 3 + 3 \tan^2 x - 4, \\ 3 \tan^3 x - 3 \tan^2 x - \tan x + 1 = 0 .$$

Podemos factorizar:

$$3 \tan^2 x (\tan x - 1) - (\tan x - 1) = 0 , \\ (3 \tan^2 x - 1)(\tan x - 1) = 0 , \\ (\sqrt{3} \tan x + 1)(\sqrt{3} \tan x - 1)(\tan x - 1) = 0 .$$

Por lo tanto

$$\sqrt{3} \tan x + 1 = 0, \quad \sqrt{3} \tan x - 1 = 0 \quad \text{ó} \quad \tan x - 1 = 0 .$$

Es decir

$$\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \text{ó} \quad \tan x = 1 .$$

Puesto que la función tangente es periódica, con período π , hallemos las soluciones en el intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

$\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ si $x = -\frac{\pi}{6}$, $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ si $x = \frac{\pi}{6}$ y $\tan x = 1$ si $x = \frac{\pi}{4}$. Por lo tanto todas las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, \quad x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad \text{y} \quad x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Ejemplo 11 Solucione la ecuación trigonométrica

$$\cos^2 x + \tan x \cos x = 1 .$$

Solución

$$\cos^2 x + \frac{\sin x}{\cos x} \cos x = 1, \\ \cos^2 x + \sin x - 1 = 0, \\ 1 - \sin^2 x + \sin x - 1 = 0, \\ \sin^2 x - \sin x = 0 , \\ \sin x (\sin x - 1) = 0 .$$

Entonces

$$\sin x = 0 \quad \text{ó} \quad \sin x - 1 = 0 .$$

Es decir

$$\sin x = 0 \quad \text{ó} \quad \sin x = 1 .$$

Debido a que la función seno es 2π periódica hallemos las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$:

Observemos que $\sin x = 1$ para $x = \frac{\pi}{2}$. Sin embargo, en $\frac{\pi}{2}$ la función tangente no está definida. Por lo tanto no podemos tomar este valor.

Ahora, $\sin x = 0$ si $x = 0$ y si $x = \pi$. Por lo tanto, todas las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = 0 + 2k\pi, \quad x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

O, equivalentemente

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} .$$

Ejemplo 12 Halle todas las soluciones de la siguiente ecuación trigonométrica en el intervalo $[0, 2\pi)$:

$$\tan^4 x - 10 \tan^2 x + 9 = 0 .$$

Solución

En primer lugar, factorizamos completamente la ecuación:

$$(\tan^2 x - 9)(\tan^2 x - 1) = 0 , \\ (\tan x + 3)(\tan x - 3)(\tan x + 1)(\tan x - 1) = 0 .$$

Por lo tanto,

$$\tan x = -3 \quad \text{ó} \quad \tan x = 3 \quad \text{ó} \quad \tan x = -1 \quad \text{ó} \quad \tan x = 1 .$$

Ahora, con una calculadora en modo radianes, al aplicar la función o tecla $\tan^{-1}$ obtenemos valores de x en el intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$:

- $\tan x = -3$ si $x = -1.249$.

Sin embargo $-1.249 \notin [0, 2\pi)$, entonces, como la función tangente es periódica, con período π , sumamos π :

$$-1.249 + \pi = 1.8926 \in [0, 2\pi) .$$

Si sumamos nuevamente π

$$1.8926 + \pi = 5.0342 \in [0, 2\pi) .$$

- $\tan x = 3$ si $x = 1.249 \in [0, 2\pi)$. Sumando π

$$1.249 + \pi = 4.391 \in [0, 2\pi) .$$

- $\tan x = -1$ si $x = -\frac{\pi}{4}$.

Sin embargo $-\frac{\pi}{4} \notin [0, 2\pi)$, entonces, como la función tangente es periódica, con período π , sumamos π :

$$-\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4} \in [0, 2\pi) .$$

Sumando nuevamente π

$$\frac{3\pi}{4} + \pi = \frac{7\pi}{4} \in [0, 2\pi) .$$

- $\tan x = 1$ si $x = \frac{\pi}{4} \in [0, 2\pi)$. Sumando π

$$\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4} \in [0, 2\pi) .$$

De esta forma, las únicas 8 soluciones de la ecuación trigonométrica en el intervalo $[0, 2\pi)$ son:

$$x = 1.8926 , \quad x = 5.0342 , \quad x = 1.249 , \quad x = 4.391 ,$$

$$x = \frac{3\pi}{4} , \quad x = \frac{7\pi}{4} , \quad x = \frac{\pi}{4} \quad y \quad x = \frac{5\pi}{4} .$$